

AI 协作反思日志

团队：不误正业 日期：2026-05-17

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量 (1-5)	人工修改幅度 (%)
生成初始类图	Gemini	"根据P2架构设计生成类图，包含用户、订单、聊天等"	2	70%
SOLID 审查	Gemini	"检查以下类图是否违反SOLID原则"	3	50%
生成API文档	ChatGPT	"生成 OpenAPI 3.0 规范，覆盖注册/登录/需求/订单/评价"	3	40%
生成建表 SQL	ChatGPT	"根据ER图生成MySQL建表语句，含索引和外键"	5	5%

2. AI 助力分析（Q1）

AI 在生成建表 SQL 时非常高效，自动添加了索引、外键和注释，节省了约 70% 的时间。类图的结构基本合理，继承体系清晰，为后续代码提供了良好基础。

3. AI 误导分析（Q2）

SOLID 检查中发现的 AI 设计问题数量：**4**

最严重的设计问题是：**里氏替换原则违反**——`LostFoundOrder` 继承了包含积分逻辑的 `BaseOrder`，导致子类无法完全替换父类行为。修正方案是将基类拆分为 `PaidOrder` 和 `InformationalOrder`。

另外 AI 初始设计中 `User` 类包含了 `register()`、`login()` 等方法，违反了单一职责原则，需要剥离到 `AuthService`。

4. Prompt 改进计划（Q3）

上阶段改进措施的验证结果：采用了更具体的角色设定（“你是一名后端架构师”）后，AI 输出的类结构更加规范，但仍会合并职责。

本阶段新的改进措施：

- 明确要求 AI 输出时 **显式标注每个类的职责描述**（“这个类负责什么”）
- 要求 AI 生成类图后 **自行做一次 SOLID 自查**，标记可疑点
- 对数据库设计，要求 AI 解释 **每个索引的选择理由**

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容：**拆分 `BaseOrder` 为 `PaidOrder` 和 `InformationalOrder`**

为什么 AI 无法做这个决策：AI 生成的初始设计将积分报酬直接放在 `BaseOrder` 中，认为“所有订单都有积分奖

励”，但失物招领属于公益行为不应强制积分。AI 无法理解业务上的“非积分”场景与继承体系的语义一致性，需要人工根据真实需求（P1文档明确失物招领无报酬）做出修正。